期末试题

一. (20 分) 试计算如下二重积分

1. $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{3}} dy \int_y^{3y} \frac{\sin\frac{x}{3}}{x} dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} dy \int_y^{\pi} \frac{\sin\frac{x}{3}}{x}\,\mathrm{d}x.$
2. $\displaystyle\int_D (4x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y,$

其中 D 是由四条曲线 $y = 2x + 1$, $y = 2x + 2$, $xy = 1$, $xy = 2$ 所围成的位于第一象限内的区域.

二. (20 分) 设 γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 与平面 $x + 2y + 5z = 0$ 的交线, 从第一象限看 γ 的定向是逆时针定向.

1. 试给出 γ 的一个与其定向一致的参数表示, 并利用此参数表示计算如下的曲线积分

$$\int_\gamma \vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{s}, \quad \text{其中 } \vec{F} = (4y, 3z, 3x)^T.$$

2. 试利用 Stokes 公式将上述积分化为在某一以 γ 为边界的曲面上的积分来计算上述积分.

三. (20 分) 对于 $\mathbb{R}^n\,(n \geq 3)$ 的某一区域 D 上的一个光滑向量场 A, B, 我们定义 $\omega_A^1 \in \Omega^1(D)$ 以及 $\omega_B^{n-1} \in \Omega^{n-1}(D)$ 使得

$$\begin{aligned}&\omega_A^1(\xi) = \langle A, \xi\rangle, \forall \xi \in \mathrm{Vect}(D),\\ &\omega_B^{n-1}(\xi_1, \ldots, \xi_{n-1}) = \omega(B, \xi_1, \ldots, \xi_{n-1}), \quad \forall \xi_1, \ldots, \xi_{n-1} \in \mathrm{Vect}(D).\end{aligned}$$

这里 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的 Euclid 内积, ω 为 $\mathbb{R}^n$ 的体积形式, 在 $\mathbb{R}^n$ 的笛卡尔坐标系 $x^1, \ldots, x^n$ 下有表示 $\omega = \mathrm{d}x^1 \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}x^n$.

1. 试利用 1-形式 $\mathrm{d}x^1, \ldots, \mathrm{d}x^n$ 以及它们之间的外乘积表示 ω_A^1, ω_B^{n-1}.
2. 设 $D = \mathbb{R}^n\backslash\{0\}$, 考虑定义在 D 上的函数 $f(x) = \|x\|^{2-n} = \left((x^1)^2 + \cdots + (x^n)^2\right)^{\frac{2-n}{2}}$. 我们定义 f 的梯度 $\mathrm{grad}f \in \mathrm{Vect}(D)$ 使得 $\mathrm{d}f = \omega^1_{\mathrm{grad}f}$. 试计算 $\mathrm{d}\omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f}$.
3. 设 S 为 $\mathbb{R}^n$ 中由方程 $a_1^2(x^1)^2 + \cdots + a_n^2(x^n)^2 = 1$ 定义的超曲面, 其定向由其单位外法向量场给出, 这里 $a_1, \ldots, a_n$ 为正常数. 试计算曲面积分

$$\int_S \omega^{n-1}_{\mathrm{grad}f}.$$

四. (15 分) 设 D 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一个凸区域, $f \in C^{(2)}(D)$. 称 $x_0 \in D$ 为 f 的一个临界点如果

$$\operatorname{grad} f(x_0) = 0.$$

而称 f 的一个临界点 x_0 为非退化, 的如果它的 Hessian 矩阵 $H(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}\right)$ 在 x_0 处非退化.

1. 证明 f 在 D 上的非退化临界点是孤立的, 即对 f 的任一非退化临界点 x_0, 存在其开邻域 $U \subset D$ 使得除 x_0 以外 f 在 U 上没有其它的临界点.
2. 试利用多元函数的 Taylor 公式证明, 如果 f 在其临界点 x_0 处的 Hessian 矩阵 $H(x_0)$ 是正定的, 则 f 在 x_0 处取到极小值.
3. 假定 f 的 Hessian 矩阵在 D 上每点处都正定, 试证明 f 在 D 上至多有一个临界点.

五. (15 分) 设 f 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数, $q \in \mathbb{R}$ 是 f 的一个正则值, $S = f^{-1}(q)$ 是 $\mathbb{R}^3$ 中的紧致 2 维光滑曲面. 记 $\omega = \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的体积形式. 若有 S 的一个开邻域 U 和 $\alpha \in \Omega^2(U)$ 使得在 U 上有 $\alpha \wedge \mathrm{d}f = \omega$, 则称 (U, α) 为一个 f-形式.

1. 求证: 若 $\left(\tilde{U}, \tilde{\alpha}\right)$ 和 (U, α) 是两个 f-形式, 则存在 $\beta \in \Omega^1\left(\tilde{U} \cap U\right)$, 使得在 $\tilde{U} \cap U$ 上有 $\tilde{\alpha} = \alpha + \beta \wedge \mathrm{d}f$.
2. 求证: 对于一个 f-形式 (U, α), 积分 $I(\alpha) = \int_S \alpha$ 与 (U, α) 的选取无关.
3. 对于函数 $f = x^2 + y^2 + z^2$ 及其正则值 $q = 1$, 给出一个 f-形式, 并计算 $I(\alpha)$.

六. (10 分) 设 $f \in C^{(1)}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, 其 Jacobian 在 $\mathbb{R}^n$ 上处处非退化, 并且 $\lim\limits_{\|x\| \to \infty} \|f(x)\| = \infty$, 其中 $\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n (x^i)^2\right)^{\frac{1}{2}}$, $\forall\, x = (x^1, \ldots, x^n) \in \mathbb{R}^n$. 试证明对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 方程 $f(x) = y$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有且只有限个互不相同的解.